



手持电动工具 安全培训

分享人

胡洪胜



培训目的：

通过本次培训，全面认识手持电动工具的风险，掌握正确的使用方法，尤其是角磨机的安全。



目录 Contents

生产再忙 安全不忘
人命关天 安全为先

1

事故案例

2

手持电动工具的危害

3

手持电动工具的选择

4

手持电动工具的安全使用

5

手持电动工具常见违章行为



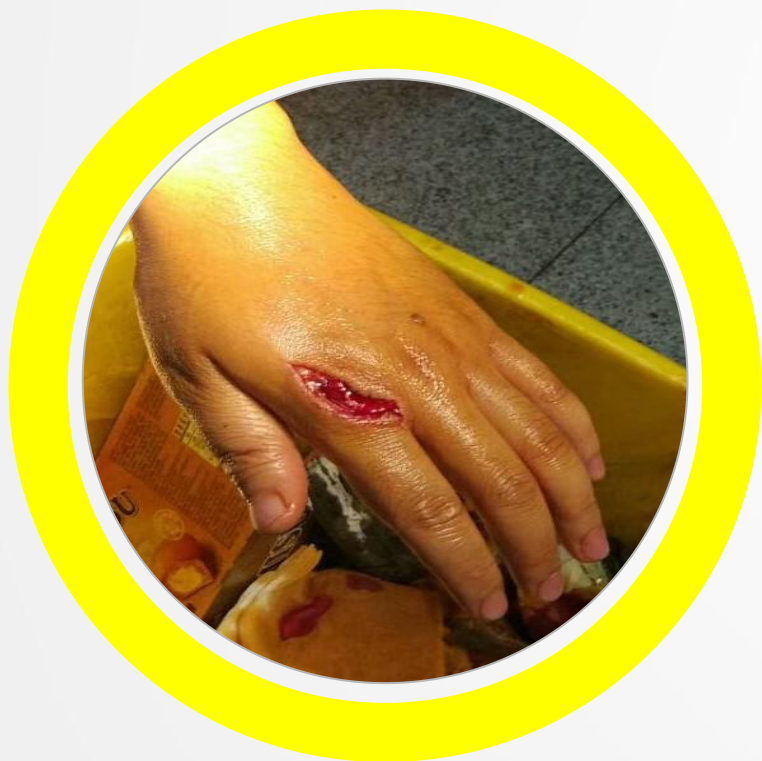
01

事故案例



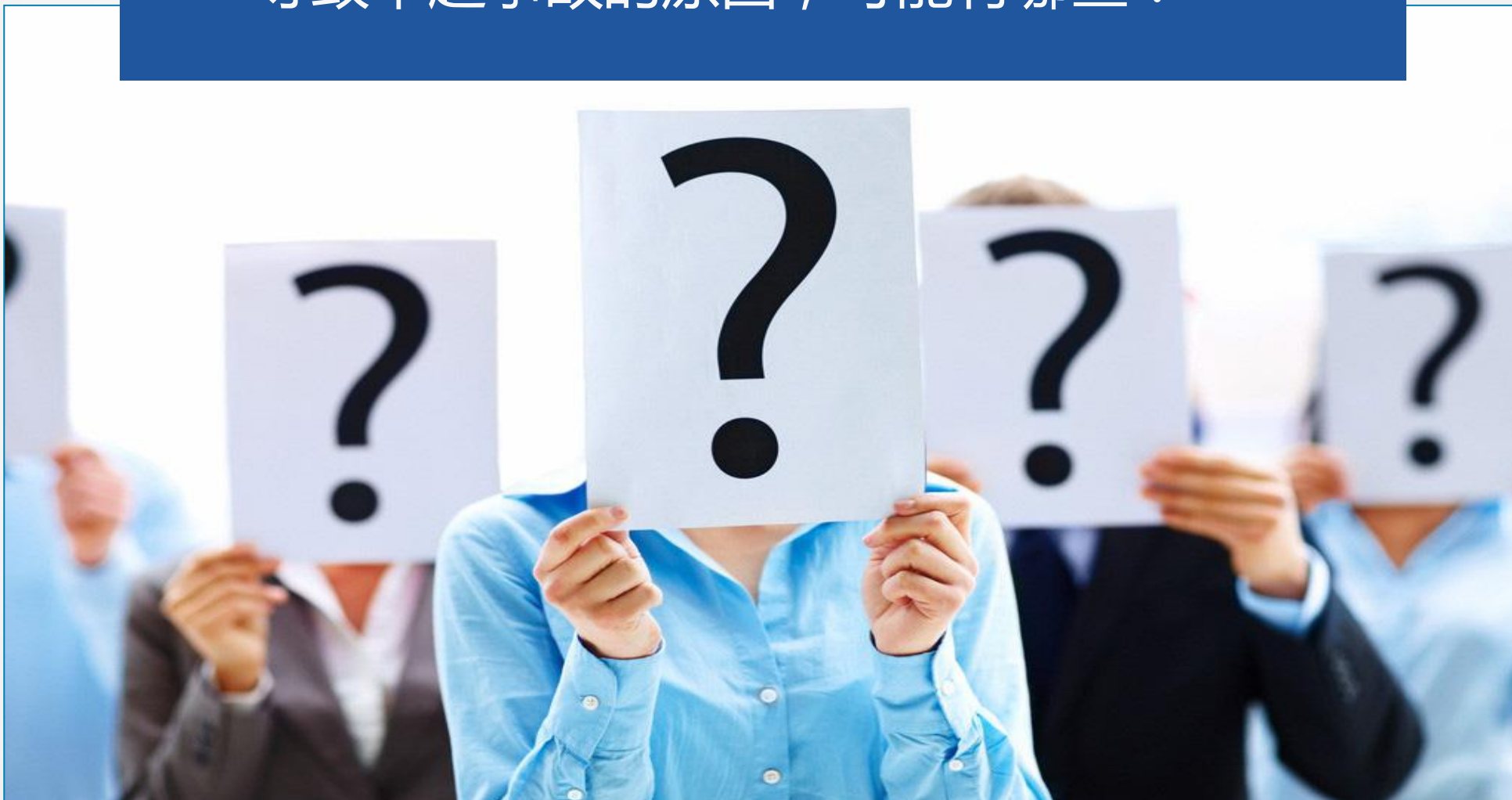
事故案例一：

2017年9月18日17：00，智感科技售后服务管理部某员工在昆明长水机场用**角磨机（安装的是锯片、无防护罩）**切割检验台木板的过程中碰到中间夹层内的铁板，导致角磨机**反弹**，将其左手割伤约3厘米，食指伸指肌腱切断，到医院缝合处理。



[类似角磨机事故视频](#)

导致本起事故的原因，可能有哪些？



事故案例二：

1. 磨具的容许转速与砂轮机的转速不附：用9.5''代替6''砂轮片（3400RPM——>10000RPM）
2. 角磨机未安装防护罩；
3. 未佩戴防护面屏；
4. 忽视别人的安全警告；

Offshore in Indonesia (non-BP site), a worker was cutting aluminium roof using a granite grinder, the grinder's wheel broke apart and hit his face causing serious injury between his upper lips and nose. After first aid treatment he was sent to Samarinda Hospital for further treatment. The doctor at Samarinda Hospital recommended he be hospitalised for about two weeks.



Based on manufacturer specification, Makita grinder model 9006B should use 6" grinding wheel, speed load 10,000 RPM.

9.5" grinding wheel was used instead of using 6" grinding wheel. This wheel was over sized and allowed only to be run at 3400 RPM.

Grinding wheel was running at 10,000 RPM (over rated speed) causing the wheel fly apart and hit the mechanic's face.

What Went Wrong

- Utilised improper tool.
- No grinder safety guard.
- Not using face shield for PPE.
- Mechanic has been warned but he ignored it.



其他同类事故案例：



1

2006-09-19，未拔电源便将高速旋转的角磨机顺手放下，导致锯片触地后突然弹起，男子全身多处被机器割伤。



2

2013年11月，一男子在瓦屋上做暗楼，切除横梁时发生意外弹回，角磨机的锯片挨着脑袋把耳朵锯成2段，在161医院住了5天。



3

2013年10月，武汉市武昌区东湖一号，一名做电梯门套的木工，在切除门套瓷砖上口冒出的木板，角磨机弹回把胳膊锯伤，惨不忍睹。

02

手持电动工具的危害



常用的手持电动工具

电动工具效率高，但比非电动工具危险，并且能量越大，危险性越大。



角磨机



冲击钻



切割机

史丹利电动工具
Stanley Power Tools



手电钻

手持电动工具的危害：



电动工具的危险部位如刀锋及钻头的转动是动力推动的，转速极快，如发生意外，后果非常严重。

手持电动工具的危害：

角磨机事故视频

1. 割伤
2. 击伤、刺伤
3. 触电
4. 噪声
5. 粉尘
6. 其他：肌肉劳损、火灾与爆炸



03

手持电动工具的选择



手持电动工具的选择：

1. 不同种类的工具均有它们独特的设计以适用于不同的工作需要。选用不正确的工具可能导致不必要的意外发生。

选择时应考虑：



2. 一般作业场所应选用Ⅱ类工具：采用双重绝缘或加强绝缘来防止触电。

Ⅱ类工具在明显部位有回形标志



手持电动工具的选择：

在狭窄场所（如锅炉内、金属容器内）应使用Ⅲ类工具。

如果使用Ⅱ类工具，必须装设额定漏电动作电流不大于15mA、动作时间不大于0.1s的漏电保护器。严禁使用Ⅰ类工具。

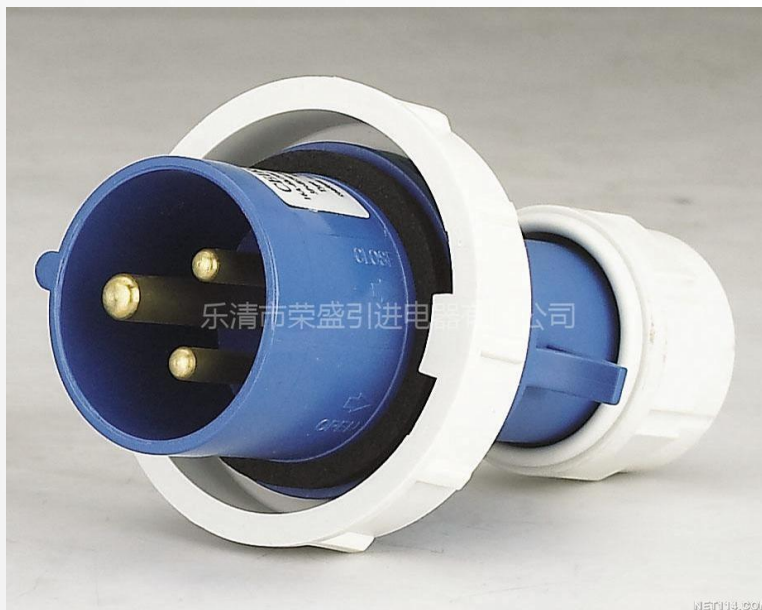


受限空间

手持电动工具的选择：

在特殊环境，如湿热、雨雪、有爆炸性或腐蚀性气体的场所，使用的手持电动工具还必须符合相应环境的特殊安全要求。

注意：所有电动工具电源线必须使用设有接零保护的三芯线或四芯线。



角磨机/切割机/角向磨光机：

■ 产品参数 PRODUCT PARAMETERS

技术数据		GWS 750-100 
额定输入功率	750 W	
空载转速	11000 rpm	
盘片直径	100 mm	
长度	270 mm	
宽度	73 mm	
高度	100 mm	
重量 (不带电缆)	1.8 kg	

切割



金属/木材/瓷砖/玻璃

打磨



焊接打磨/汽车打蜡

抛光



金属/石材/木材抛光



角向尼龙轮
用于抛光



电镀金刚锯片
用于石材切割



百叶片
用于打磨



角向羊毛轮
用于抛光打磨



角磨片
用于金属打磨



切割片
用于金属切割



吸盘
用于吸附植绒砂纸



钢丝轮
用于金属除锈



植绒砂纸
用于打磨抛光



博世瓷砖专用切割片
用于切割瓷砖



博世通用型切割片
用于多种材料切割



博世原装实用型磨片
用于打磨金属

不能将角磨机的砂轮换成锯片！！



Do not attach a saw chain, woodcarving blade, or toothed saw blade. Grinders are not designed for these types of blades.

切割机：木材、石材、瓷砖



套餐一



博世105瓷砖片



博世30齿木工片

+



礼品

套餐二



博世30齿木工片



博世40齿木铝片

+



礼品

根据不同的材质，选择适合的切割片

SELECT SUITABLE CUTTING PIECES ACCORDING TO DIFFERENT MATERIALS

DIFFERENT CUTTING DISCS ARE SUITABLE FOR DIFFERENT MATERIALS. PLEASE SELECT THE SUITABLE CUTTING DISCS ACCORDING TO THE MATERIALS TO BE CUT. ALWAYS USE THE SUITABLE CUTTING DISCS FOR THE BEST CUTTING RESULTS.

04

手持电动工具的安全使用



人员培训

- 操作人员应接受手持电动工具的安全培训
- 使用前仔细阅读说明书。



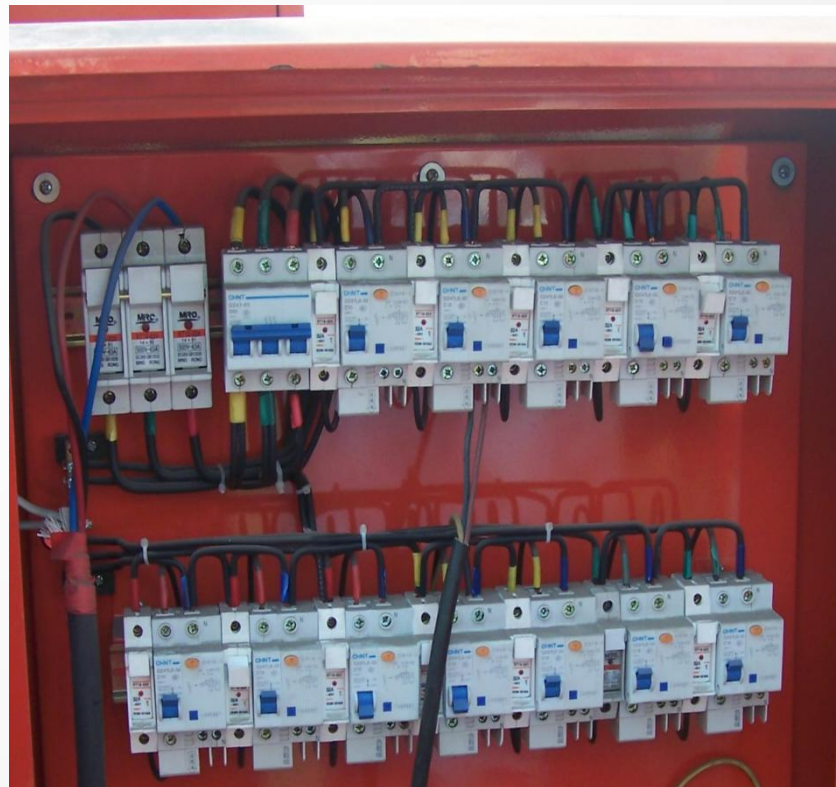
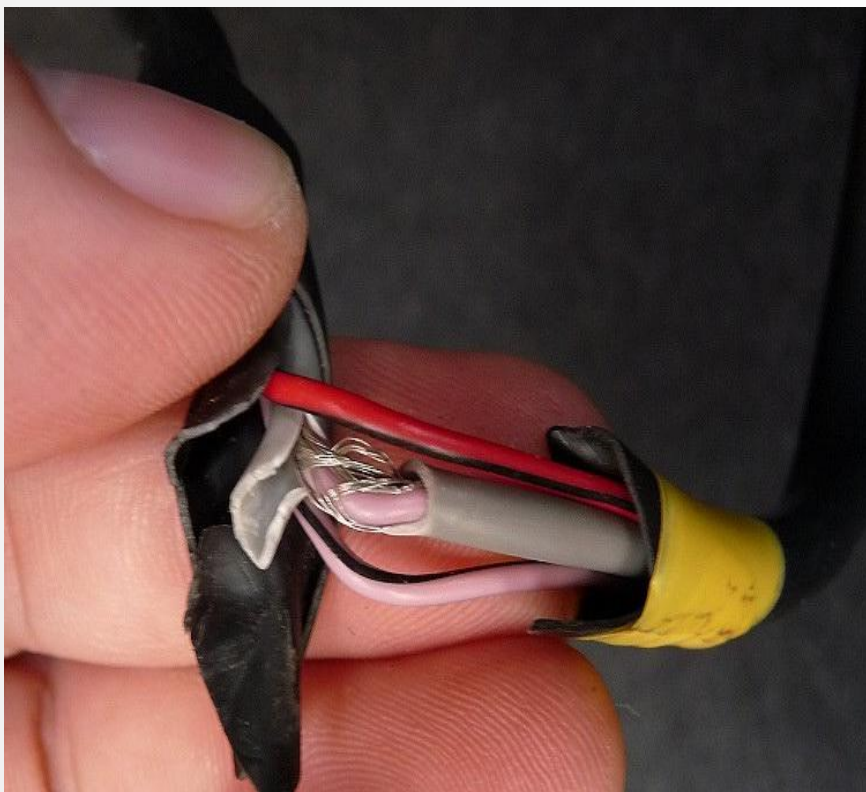
工具检查

- 使用前要仔细检查电动工具，合格后方可使用。
检查外壳、手柄是否存在裂缝、破损的缺陷；



工具检查

- 电线及插头等完好无损，开关动作正常，保护接零连接正确牢固可靠。接通电源时，先对外壳进行验电。



穿戴合适的PPE

■ 穿戴合适的PPE,如：眼镜、手套、面罩等。

注意：使用旋转工具时，应扣紧袖口，去掉身上及附近带绳链等物品。

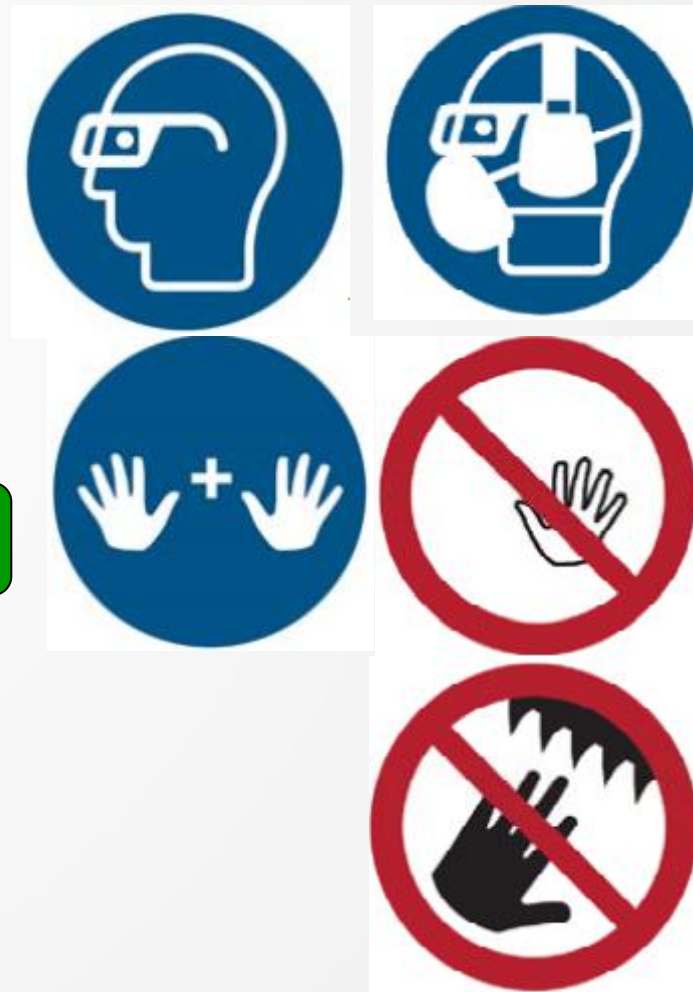
安全帽

面罩

工衣及
工鞋



手套



作业环境要求

1. 作业环境保持干净整洁、光线充足。
2. 不得在潮湿、易燃易爆环境下使用。在打磨、切割等热工作业前，应清除作业区域内的易燃易爆物品。



角磨机的附件：砂轮片

1. 砂轮片易损，在搬运过程中防止磕碰其他物体。
 2. 砂轮片必须保存在干燥的环境中，防止受潮。
 3. 存在裂纹或破损严重的砂轮片应禁止使用。
 4. 尺寸和转速应与砂轮机相匹配。
 5. 更换砂轮片时，先断电，后操作。
- 注意：不能使用切割片代替砂轮片使用。



角磨机的附件：切割片与磨片



手持电动工具安全操作要求

1. 在插电源插座前要确认工具处于关机状态。
2. 操作中要专注，不得分心。禁酒后、药后操作。
3. 操作姿势要正确，用力不得过大。
4. 加工件要固定牢固，不得一手按压工件，另一手持电动工具操作。
5. 更换调整工作头或附件要关机并拔掉插头。
6. 严格按照厂家产品说明安装满足要求的附件!

防止工具反弹

反弹是电动工具误用和/或不正确操作工序或条件的结果,可以通过采取以下给出的适当预防措施得以避免。

1

- a) 保持紧握电动工具,使你的身体和手臂处于正确状态以抵抗反弹力。如有辅助手柄,则要一直使用,以便最大限度控制住起动时的反弹力或反力矩。如采取合适的预防措施,操作者就可以控制反力矩或反弹力。

2

- b) 绝不能将手靠近旋转附件。附件可能会反弹碰到手。
- c) 不要站在发生反弹时电动工具可能移动到的地方。反弹将在缠绕点驱使工具逆砂轮运动方向运动。

3

- d) 当在尖角、锐边等处作业时要特别小心。避免附件的弹跳和缠绕。尖角、锐边和弹跳具有缠绕旋转附件的趋势并引起反弹的失控。
- e) 不要附装上锯链、木雕刀片或带齿锯片。这些锯片会产生频繁的反弹和失控。

砂轮切割专用安全警告

对砂轮切割操作的附加专用安全警告：

- a) 不要“夹”住切割砂轮或施加过大的压力。不要试图做过深的切割。给砂轮施加过应力增加了砂轮在切割时的负载，容易缠绕或卡住，增加了反弹或砂轮爆裂的可能性。
- b) 身体不要对着旋转砂轮，也不要站在其后。当把砂轮从操作者身边的操作点移开时，可能的反弹会使旋转砂轮和电动工具朝你推来。
- c) 当砂轮被卡住或无论任何原因而中断切割时，关掉电动工具并握住工具不要动，直到砂轮完全停止。决不要试图当砂轮仍然运转时使切割砂轮脱离切割，否则会发生反弹。调查并采取校正措施以消除砂轮卡住的原因。
- d) 不能在工件上重新启动切割操作。让砂轮达到全速后再小心地重新进入切割。如果电动工具在工件上重新启动，砂轮可能会卡住、爬出或反弹。
- e) 支撑住板材或超大工件可使得砂轮卡住和反弹的危险降到最低限度。大工件凭借自重而下垂。必须在工件靠近切割线处和砂轮两侧近工件边缘处放置支承。
- f) 当进行“盲切割”进入墙体或其他盲区时要格外小心。伸出的砂轮可能会割到煤气管或水管，电线或由此引起反弹的物体。

定期保养，每年做一次绝缘检测。

- 存在缺陷的工具，应通知电气专业人员进行修理



手持电动工具相关规范

GB/T 3787-2006

手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程

GB 3883.1-2005

手持式电动工具的安全 第一部分 通用要求

GB 3883.3-2007

手持式电动工具的安全 第二部分：砂轮机、抛光机和盘式砂光机的专用要求

05

手持电动工具常见隐患



手持电动工具常见违章行为



手持电动工具常见违章行为



- 1 没戴护目镜
- 2 没有戴耳塞
- 3 没戴口罩
- 4 衣服未穿好
- 5 没戴手套
- 6 没防护罩
- 7 易燃易爆品
安全距离不够
- 8 焊接与打磨
靠太近且没有隔离
- 9 工作时与人
交谈不专心

手持电动工具常见违章行为



手持电动工具常见违章行为



手持电动工具常见违章行为



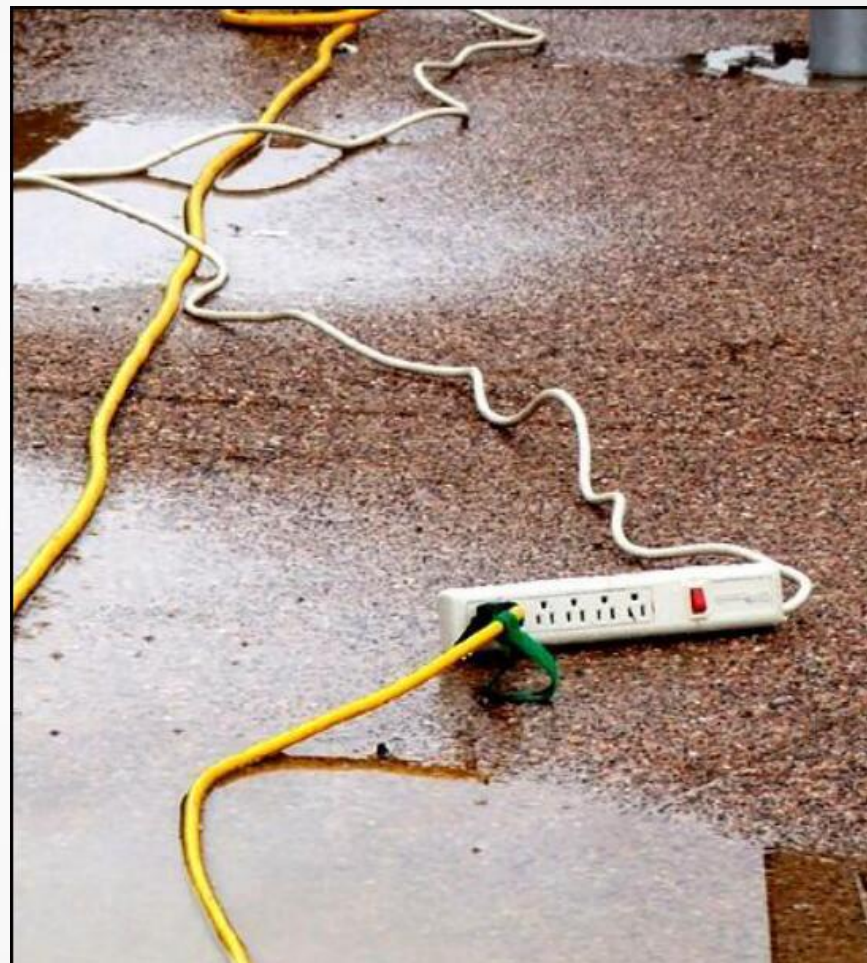
手持电动工具常见违章行为



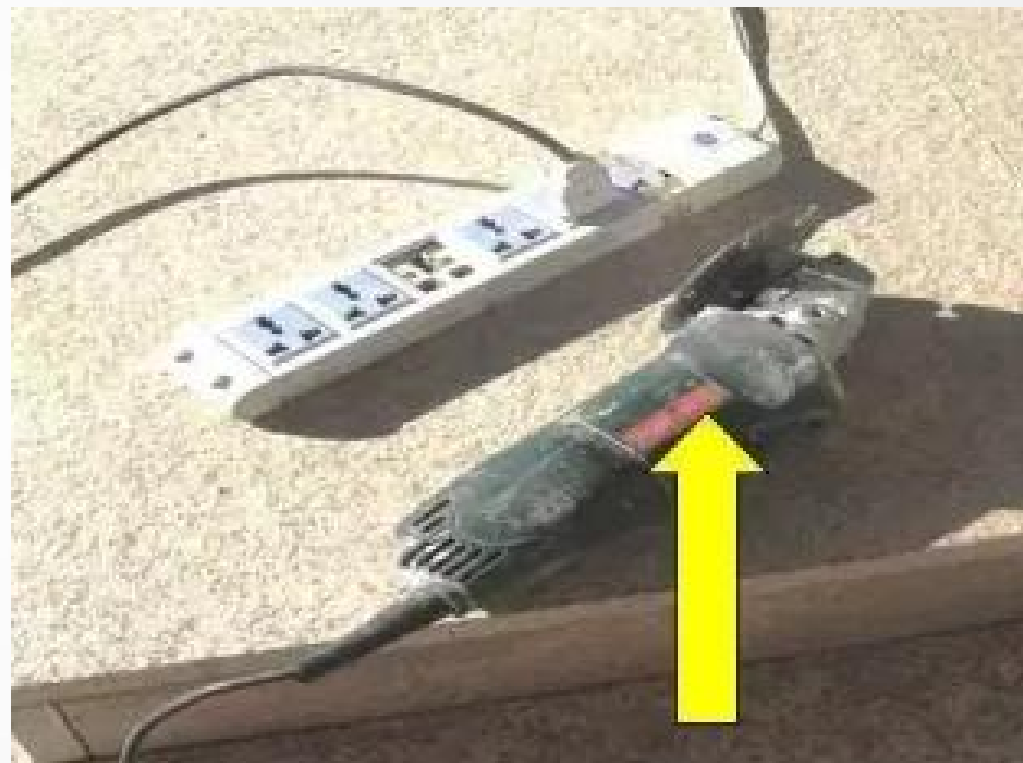
手持电动工具常见违章行为



手持电动工具常见违章行为



手持电动工具常见违章行为



手持电动工具常见违章行为



问题讨论！

